ONUR MUHAMMET AKÇAY & VOLKAN ÖZDEMİR

DLP (DATA LOSS PREVENTION)

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

VERİ GÜVENLİĞİ PROJE ÖDEVİ

24 Mart 2025

BARIŞ ÖZDEMİR
Ogr.

SUNUM İÇERİĞİ

Giriş
1.1 DLP Nedir? Ne işe yarar?
1.2 DLP Nerelerde kullanılır?
1.3 DLP Nasıl çalışır?
1.3.1 İçerik denetimi
1.3.2. Bağlamsal analiz
1.3.3. Erişim kontrolü
1.3.4. Veri sınıflandırması
1.3.5. Olay müdahalesi
1.4 DLP Türleri nelerdir?
2. DLP Kullanımının sonuçları
2.1 DLP Faydaları neler? Neden kullanılmalı?
2.1.1 Personel bilgisi ve döküman güvenliği
2.1.2 Mali kayıpların azaltılması
2.1.3 İtibar hasarını önleme
2.2 DLP Sorunları nelerdir?
2.2.1 Sistemin yanlış aksiyonları
2.2.2 İnsan Faktörü Direnci
2.2.1 Sistem bakım ve güncelliği

3 BIN
3.1 BIN (Bank Identification Number) Nedir?
3.2 BIN Numarasının Tanımı ve Kullanımı
3.3 BIN Yapısı ve Örnekler
3.4 BIN ile Kart Veren Kuruluşların Belirlenmesi

4 Lühn
4.1 Lühn Algoritması Nedir?

5 Kaynakca

6 Gartner Raporu

7 Uygulama

GİRİŞ

DLP NEDİR? NE İŞE YARAR?

Data Loss Prevention (DLP) yani veri kaybı önleme. Önemli veya gizli bilgilerin ele geçirilmesini veya sızdırılmasını önlemeyi amaçlayan bir hizmet türüdür.

DLP NERELERDE KULLANILIR?

Büyük sermayeli şirket, firmala, kurum, devlet daireleri gibi bilginin kaynağının ve bilginin önem arz ettiği yerlerde kullanılabilir.

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

DLP NASIL ÇALIŞIR?

DLP NASIL ÇALIŞIR

İÇERİK DENETİMİ

Gönderilen maillerin veya dosyaların içeriğinde bulunan hassas bilgileri denetlemeye, belirlemeye yarayan DLP sürecidir.

DLP NASIL ÇALIŞIR

BAĞLAMSAL ANALİZ

Gönderilen içeriklerin denetimi haricinde, gönderen kişinin bu içeriğe erişimi olup olmadığı veya hangi cihazdan, konumdan, günün hangi saatinde gönderdiğinide analiz edebilen DLP sürecidir.

DLP NASIL ÇALIŞIR

ERİŞİM KONTROLÜ

Şirket içerisinde bulunan dosya, hassas bilgi veya dökümanlara, erişimi sınırlayabilen veya kimler tarafından erişim sağlanılabileceğini kontrol eden DLP sürecidir.

DLP NASIL ÇALIŞIR

VERİ SINIFLANDIRILMASI

Bulunan verilerin, önem sırasına göre sınıflandırılması ve hangi verinin daha çok hassasiyet gerektirdiğini gösteren DLP sürecidir.

DLP NASIL ÇALIŞIR

OLAY MÜDAHALESİ

Bu ve bunun gibi DLP çözüm ve süreçleri sonrası olan olayların raporu, dökümantasyonu ve bunun gibi içeriklere şirketin hızlıca erişip napılacağını konusunda aksiyon almasını sağlayabilen DLP sürecidir.

DLP TÜRLERİ NELERDİR

NETWORK DLP

Ağda giden ve gelen paketlerin denetimini yapabilir, içeriklerini kontro edebilir ve bu içeriklere erişim sınırlandırılması getirebilir.

ENDPOİNT DLP

Ağdaki takip sürecinin daha soluklu ve dikkatli bir şekilde sürdürülmesini sağlayabilir.

BULUT DLP

Bulut Teknolojisinde tutulan içeriklerin kontrolünden sorumlu uygulamalardır. Sophos gibi uygulamalar kullanılabilir.

MEVZUATA UYGUNLUK İÇİN DLP

Mevzuata uygunluk için DLP çözümleri, işletmelerin, KVKK gibi veri koruma düzenlemelerine uymasına yardımcı olur. Bu çözümler, veri kullanımını izleyebilir, veri işleme ilkelerini uygulayabilir ve uyumluluğu göstermek için raporlar oluşturabilir. Devletimizin son yıllarda şirketlerden istediği bir gereksinim.

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

DLP FAYDALARI NELER?

NEDEN KULLANILMALI?

DLP FAYDALARI NELER? NEDEN KULLANILMALI?

PERSONEL BİLGİ VE DÖKÜMAN GÜVENLİĞİ

İnsan faktörünün devreye girdiği yerlerde, hata payı epey artar. Oltalama saldırıları için bir temel atan insan faktörü DLP hizmetleri ile en aza indirgenebilir. DLP, bu olayları gerçekleşmeden önce tespit etmeye ve önlemeye yardımcı olabilir.

DLP FAYDALARI NELER? NEDEN KULLANILMALI?

MALİ KAYIPLARIN AZALTILMASI

Veri kaybı araştırılması, etkilenen tarafların hasarının karşılanması gibi etkenler, mali bir gider olarak sayılır. Böyle durumların önceden tespiti ve mali bir gider olmaması için DLP hizmeti kullanılabilir.

DLP FAYDALARI NELER? NEDEN KULLANILMALI?

İTİBAR HASARINI ÖNLEMEK

Her insan gibi şirketlerde büyümeye başladığında sorumlulukları artar, bunlardan biri de dış dünyaya karşı olan reklam ve imajdır. Bu amaçla şirketin itibarını korumak için de DLP sistemlerine başvurulabilir.

Örneğin yakın tarihte olan TurkNet olayı.

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

DLP İLE OLUŞABİLECEK SORUNLAR NELERDİR?

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

DLP İLE OLUŞABİLECEK SORUNLAR NELERDİR?

SİSTEMİN YANLIŞ AKSİYONLARI

DLP uygulamalarının verdiği kararlar, güvenli ve doğru bilginin erişimine de yanlışlıkla erişim engeli koyabilir. Örneğin ek dosya içeren önemli bir maili, “Virus” olarak algılayıp, size ulaşmadan engellemesi önemli bir sorunu beraberinde getirir.

DLP İLE OLUŞABİLECEK SORUNLAR NELERDİR?

İNSAN FAKTÖRÜ DİRENCİ

İnsan faktörü bu gibi sorumluluk ve dikkat gerektiren alanlarda da sorunlar yaratabilir, örneğin DLP’nin izin vermediği bağlantılara tıklama riski. İnsanların böyle hizmetlerin kullanımına alışma direnci de epey bi yorucu bir süreçtir.

DLP İLE OLUŞABİLECEK SORUNLAR NELERDİR?

SİSTEM BAKIM VE GÜNCELLİĞİ

DLP sistemlerinin güncel tutulması gereklidir, çünkü herhangi bir zafiyet veya yeni bir exploit bulunduğunda DLP sisteminin buna hazır olması gerekir, bakım masrafları da bunu beraberinde getirecektir. Yeni ve güncel kalmak zorunda olan bir sistem.

DLP YOKKEN NASIL AKSİYON ALABİLİRİZ?

1. **Bilmediğimiz linklere tıklamamak**
2. **Kayıt olduğumuz yerlere dikkat etmek**
3. **Gelen mailleri dikkatlice gözden geçirmek**

İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ

BIN (BANK IDENTİFİCATİON NUMBER) NEDİR?

BIN (BANK IDENTİFİCATİON NUMBER) NEDİR?

BIN (Bank Identification Number), bir ödeme kartının (kredi kartı, banka kartı vb.) ilk 6-8 hanesidir ve kartın ait olduğu finansal kurumu tanımlamak için kullanılır

5634 93XX XXXX XXXX

BIN NUMARASININ TANIMI VE KULLANIMI

- Alışveriş kartlarında kullanılan BIN numaraları, ödeme süreçlerinin daha güvenli olması için kullanılır.
- Banka ve kart sahibinin bilgilerini içeren bu numara, ödeme yaptığınız pos cihazı ile banka arasında bir doğrulama sağlar.
- Ödeme, ancak bu numara üzerinden yapılan güvenlik doğrulaması tamamlanırsa gerçekleşir.

BIN YAPISI VE ÖRNEKLER

- **İlk Hane (Major Industry Identifier - MII): Kartın bağlı olduğu sektörü belirler.**
- **2-6. Haneler (Issuer Identification Number - IIN): Kartı veren banka veya finans kuruluşunu tanımlar.**
- **7-16. Haneler (Hesap Numarası): Kart sahibine özel olarak atanan hesap numarasıdır.**

16. HANE GENELDE BELİRLEYİCİ LUHN ALOGİRTMA SAYISI OLUR

BIN YAPISI VE ÖRNEKLER

MII (İlk Hane)	Sektör
1-2	Havayolu
3	Seyahat/Eğlence (American Express vb.)
4-5	Bankacılık ve Finans (Visa - 4, Mastercard - 5)
6	Ticari ve Perakende (Discover vb.)
7	Petrol Endüstrisi
8	Sağlık ve Telekomünikasyon
9	Devlet ve Ulusal Atamalar

BIN YAPISI VE ÖRNEKLER

BIN	Kart Türü	Banka/Şirket	Ödeme Ağı
4111 11	Kredi Kartı	Bank of America	Visa
5500 00	Kredi Kartı	Chase Bank	Mastercard
6011 00	Kredi Kartı	Discover	Discover
3700 00	Kredi Kartı	American Express	Amex

BIN İLE KART VEREN KURULUŞLARIN BELİRLENMESİ

Bir kurumun kredi kartı veya banka kartı verebilmesi için:

- **Düzenleyici kurumlardan lisans alması, (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)**
- **Ödeme ağlarıyla (Visa, Mastercard vb.) anlaşma yapması, (Financial Conduct Authority)**
- **BIN tahsisi alarak kart çıkarıcı (Issuer) olarak tanımlanması,**
- **Güvenlik ve teknik gereksinimleri karşılaması gerekir.**

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

LÜHN ALGORİTMASI

LÜHN ALGORİTMASI NEDİR?

Lühn Algoritması (Luhn Algorithm), bir sayı dizisinin geçerliliğini kontrol etmek için kullanılan basit bir hata tespit algoritmasıdır. 1954 yılında Hans Peter Luhn tarafından geliştirilmiş ve günümüzde kredi kartı numaraları, IMEI numaraları gibi birçok yerde kullanılmaktadır.

ORNEK: Vigenere Algoritmasi (mod26)

LÜHN ALGORİTMASI NEDİR?

1. Luhn Algoritması ile Doğrulama (mod10)

Luhn algoritması, kredi kartı numarasının geçerli olup olmadığını doğrulayan basit bir matematiksel yöntemdir. Bu algoritma, özellikle ödeme kartları gibi hassas verilerde yaygın olarak kullanılır. DLP sistemleri bu algoritmayı kullanarak kart numarasının geçerliliğini kontrol eder.

Luhn Algoritması Adımları:

1. **Rakamları Sağdan Sola Doğru Oku: Kredi kartı numarasındaki her rakamı sağdan sola doğru saymaya başla.**
2. **Her İkinci Rakamı Çarp: Sağdan başlayarak, her iki rakamda bir (yani 2., 4., 6., ...) olan rakamları 2 ile çarp.**
- **Örneğin, kart numarasının sağdan 2. rakamı 7 ise, 7 * 2 = 14 olur.**
3. **Çarpım Sonuçlarını Düzenle: Eğer çarpım sonucu 9'dan büyükse, bu rakamın basamaklarını topla.**
- **Örneğin, 14 sayısının basamaklarını toplayarak 1 + 4 = 5 elde edersiniz.**
4. **Diğer Rakamları Topla: Diğer (çarpılmayan) rakamları olduğu gibi topla.**
5. **Toplamı Hesapla: Tüm rakamları topladıktan sonra, bu toplamı 10'a böl. Eğer kalan 0 ise, numara geçerlidir. Aksi takdirde, geçerli bir kredi kartı numarası değildir.**

DLP'nin Luhn Algoritmasını Uygulaması:

DLP sistemleri, metin içerisinde bulduğu numaraların geçerli bir kredi kartı numarası olup olmadığını anlamak için Luhn algoritmasını uygular. Eğer numara Luhn algoritmasından geçerse, bu numara geçerli bir kredi kartı numarası olarak işaretlenir.

LÜHN ALGORİTMASI NEDİR?

```
Gerçek Numara

4355 0843 5508 4358

8534 8055 3480 5534

Sahte Numara

4111 1111 1111 1112

2111 1111 1111 1114
```

LÜHN ALGORİTMASI NEDİR?

Geçerli Numara:

- **Eğer kredi kartı numarası:**
    - **13-19 haneli bir sayıysa,**
    - **Luhn algoritmasından geçiyorsa,**
    - **Doğru başlangıç rakamına (kart türüne uygun) sahipse,**
    - **Uygun uzunlukta (kart türüne uygun) ise,**
- **Bu durumda sistem numaranın geçerli olduğunu kabul eder ve kart numarasının güvenli bir şekilde kullanılması mümkündür.**

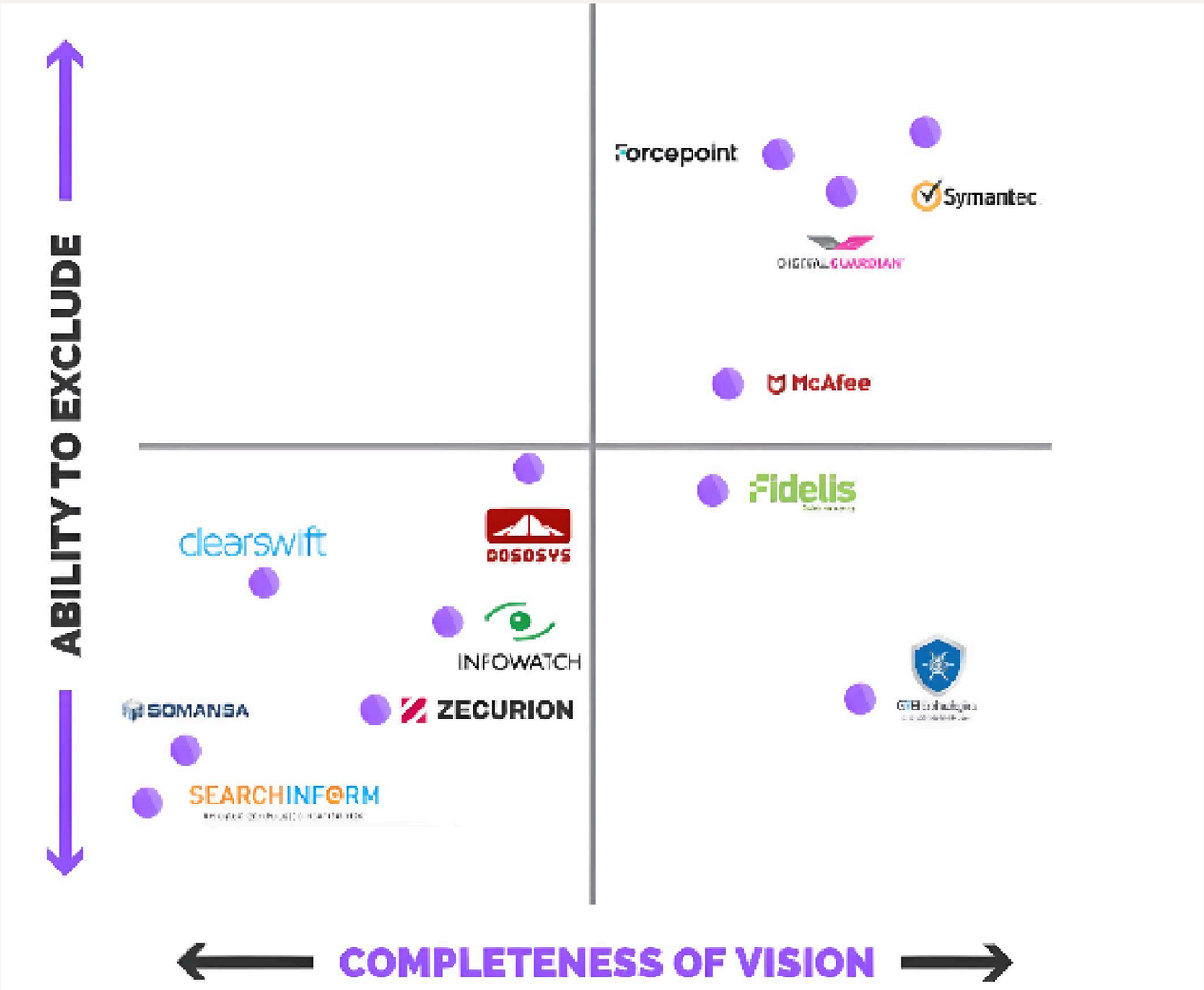
Geçersiz Numara:

- **Eğer tespit edilen numara:**
    - **13-19 haneli değilse,**
    - **Luhn algoritmasını geçemezse,**
    - **Başlangıç rakamı hatalıysa (örneğin, Visa kartı için 4 ile başlamıyorsa),**
    - **Uzunluk hatalıysa (kart türüne göre beklenen uzunluktan farklıysa),**
- **Bu durumda sistem numaranın geçersiz olduğunu belirler. Geçersiz bir numara, sistemde işleme alınmaz ve genellikle veri kaybı önlenir.**

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

DLP GARTNER RAPORU

DLP GARTNER RAPORU



İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMA

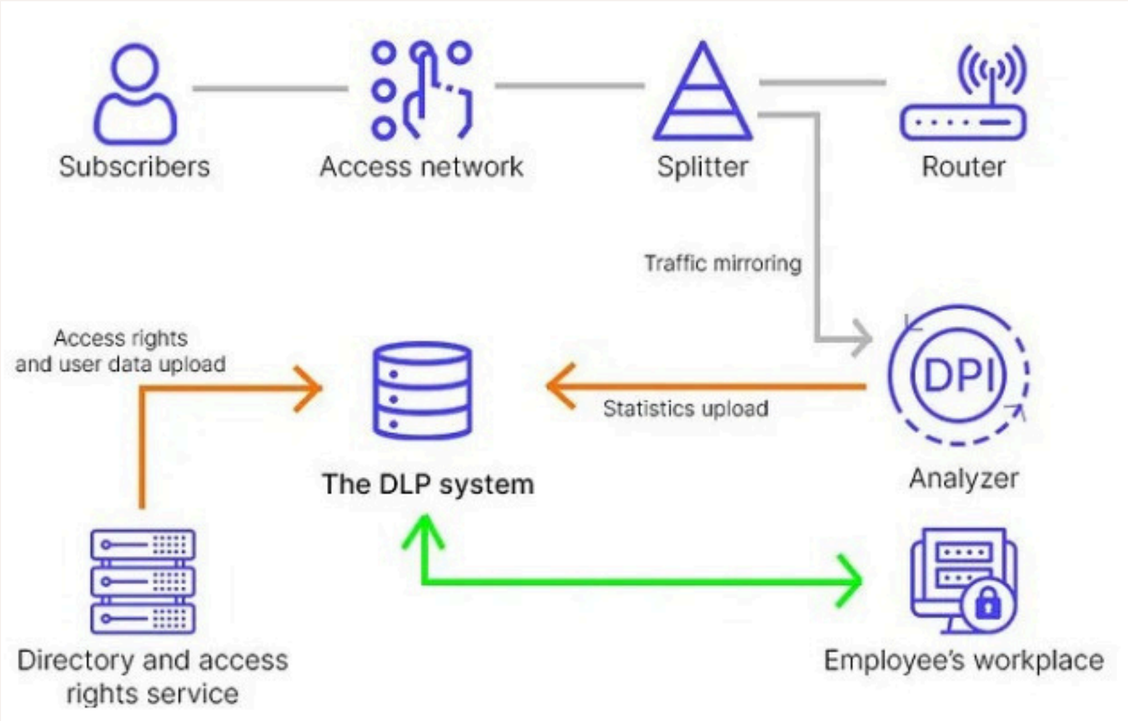
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

KAYNAKCA

KAYNAKCA

https://medium.com/@d0znpp/data-loss-prevention-what-is-it-part-1-5748c2fa3044

https://www.microsoft.com/tr-tr/security/business/security-101/what-is-data-loss-prevention-dlp

https://www.kingston.com/tr/blog/data-security/data-loss-prevention-dlp

https://uzmanposta.com/blog/dlp-data-loss-prevention/